📊 令和元年秋 应用情報 午後問9【プロジェクトマネジメント】小南解题 🚀

一、 整体背景梳理 🏢🗺️

- 🏢 **业务背景与系统改造范围：**
  - **S 社与客户 N 社**：SI 企业 S 社承接了住宅设备销售商 N 社的现行销售管理系统功能扩展项目（1月启动，9月上线）。
  - **核心新增功能**：
    - 📱 **移动端支持**：新增移动端 App 及移动端连接功能，实现入库查询、库存查询、出货指示及销售录入。
    - 📈 **需求预测与自动订货**：基于销售实绩生成预测数据，并**依据现行系统的订货逻辑**在采购管理（仕入管理）中新增自动订货功能（库存管理与销售管理不做修改）。
- 🗺️ **跨地域双团队协作与人才隐患：**
  - **东京团队（第一事业部）** 🗼：负责移动端 App、移动端连接功能及现有采购管理扩展。其中老员工拥有丰富的现行系统开发经验且人员配置有富余；但负责移动端开发的年轻员工存在“仅用备忘录记录规格、遗漏更新开发文档”的坏习惯。
  - **大阪团队（第二事业部）** 🏯：凭借数理工学与流通业务经验，负责需求预测与自动订货开发。
  - **核心风险点** ⚠️：大阪团队开发的自动订货必须高度贴合现行系统逻辑，但大阪团队**没有任何人参与过现行系统开发**；同时两地异地开发极易引发沟通偏差与文档版本混乱。
- 🧭 **PM 的破局组合拳：**
  - 🔄 **跨部门人员微调**：从人员富余的东京团队抽调现行系统老员工支援大阪团队。
  - 🧩 **架构与规范治理**：采用松耦合（疎結合）接口降低跨地域沟通依赖，引入通用框架（共通フレーム）统一术语，并在全项目推广严格的文档命名与版本管理规则。

- 📊 **EVM 挣值量化监控**：通过 PV、EV、AC、CPI、SPI 与 EAC 指标动态把控双团队的进度与预算。

二、 逐题深度解析 🔍📝

設問1：异地开发团队组建与项目管理方针 🛠️📋

(1) 下划线①：为弥补技能短板，T 主任在现有人员方案内进行了怎样的最小限度人员调动？（40字以内）

- 🎯 **参考答案：**

> **現行システムの開発経験者を東京チームから大阪チームへ異動させた**（31字）
>
> *(中文释义：将拥有现行系统开发经验的人员从东京团队调动至大阪团队)*

- 💡 **逻辑拆解：**
  - 🔍 **供需精准匹配**：大阪团队负责的需求预测需要与现行系统对接，自动订货更必须基于现行系统的订货处理逻辑来开发，但大阪团队全员均无现行系统开发经验。
  - 👥 **盘活富余资源**：查看表1 访谈结果，东京团队中负责连接与采购扩展的资深员工对现行系统非常熟悉，且**人员分配留有富余**。因此只需将这部分老员工从东京调往大阪即可消除技术盲区。

(2) 填空 a, b, c：文档规范、设计验证与交易术语标准（选择题）

- 🎯 **参考答案：**
  - **a：カ（作成基準）** *(编写标准/作成基准)*
  - **b：キ（チェックリスト）** *(检查清单/Checklist)*
  - **c：オ（共通フレーム）** *(通用框架/SLCP)*
- 💡 **逻辑拆解：**
  - **填空 a（作成基準）**：通过提供成果物样例（Sample）、明确记述详细度与评审要领，旨在让异地双团队对文档的编写标准（作成基準）达成一致，保证交付物质量。
  - **填空 b（チェックリスト）**：在软件详细设计阶段，为核查方式设计书是否完整覆盖需求并用于后续结合测试设计，需制作**检查清单（チェックリスト）**。

- **填空 c（共通フレーム）**：为避免与发包方 N 社在需求定义与开发作业解释上产生歧义，应采用软件行业用于明确交易与生命周期作业标准的**通用框架（共通フレーム）**。

(3) 下划线②：针对上司“防范异地沟通失误”的指示，采用“松耦合（疎結合）”接口设计能实现什么并带来什么效果？（35字以内）

- 🎯 **参考答案：**

> **作業の独立性を高め、コミュニケーションエラーのリスクを軽減する**（31字）
>
> *(中文释义：提高作业的独立性，减轻沟通失误的风险)*

- 💡 **逻辑拆解：**
  - 🔗 **松耦合 vs 紧耦合**：如果模块间高度依赖（紧耦合），东京与大阪开发人员就必须频繁核对细节，异地沟通极易因理解偏差导致返工。
  - 🛡️ **架构降噪**：将模块间接口设计为**松耦合（疎結合）**，能最大限度提高各自开发作业的**独立性**，减少跨团队沟通频次，从而降低沟通失误（Communication Error）的风险。

(4) 下划线③：将东京团队内部的哪项做法推广至整个项目？（35字以内）

- 🎯 **参考答案：**

> **文書名称、格納方法、版管理の規則を定め、その実施を徹底する**（29字）
>
> *(中文释义：制定文档名称、存储方法、版本管理的规则，并彻底贯彻执行)*

- 💡 **逻辑拆解：**
  - 📑 **抓正面典型**：表1 中东京团队有两个截然相反的描述——移动端小组“只写备忘录、漏更文档”是反面教材，而现行系统小组“制定文档名称、存储路径、版本管理规则并彻底执行”正是防范异地文档混乱的优秀实践。

設問2：EVM 挣值管理计算与完工预算预测 🧮📈

(1) 填空 d, e：计算表3 中 2 月单月的 SPI 与 CPI（四舍五入保留 2 位小数）

- 🎯 **参考答案：**
  - **d：0.90**

- **e：1.05**

- 💡 **逻辑拆解（手把手公式代入）** 🧮：
  - **计算 `d`（东京团队 2月小计 SPI）**：
    - 进度效率指数公式：**SPI = EV ÷ PV**
    - 查表3 得东京 2月小计 `EV = 360` 万元，查表2 得东京 2月小计 `PV = 400` 万元。
    - **d = 360 ÷ 400 = 0.90**
  - **计算 `e`（大阪团队 2月小计 CPI）**：
    - 成本效率指数公式：**CPI = EV ÷ AC**
    - 查表3 得大阪 2月小计 `EV = 210` 万元，`AC = 200` 万元。
    - **e = 210 ÷ 200 = 1.05**

(2) 填空 f, g：判断截至 2 月末（2月累计）两个团队的进度与成本状态（六选一）

- 🎯 **参考答案：**
  - **f（东京团队）：エ（スケジュールは計画より遅れ、コストは計画値を超過）**
  - **g（大阪团队）：ア（スケジュールは計画どおり、コストは計画値未満）**
- 💡 **逻辑拆解：**
  - **判断标准口诀** 💡：指标 **> 1** 代表表现好（进度超前 / 成本节约），**< 1** 代表表现差（进度落后 / 成本超支），**= 1** 代表按计划执行。
  - **东京团队（2月累计）** 🗼：
    - `EV = 600`，`PV = 640` → `SPI = 600 ÷ 640 = 0.9375 < 1`（**进度落后**）。
    - `CPI = 0.94 < 1`（**成本超支**）→ 选 **エ**。
  - **大阪团队（2月累计）** 🏯：
    - `EV = 330`，`PV = 330` → `SPI = 1.00`（**进度与计划一致**）。
    - `AC = 320` → `CPI = 330 ÷ 320 = 1.03125 > 1`（**成本低于计划值**）→ 选 **ア**。

(3) 下划线④：项目开始 4 个月后（4月末），东京团队的完工总成本估算（EAC）是多少万元？

- 🎯 **参考答案：**

    - **EAC：4,200** （万円）
- 💡 **逻辑拆解（注意变更后的 BAC 陷阱！）** ⚠️：
    - **第一步：计算最新完工总预算（BAC）**
        - 东京团队最初总预算（表2 8月累计 PV）为 **4,160** 万元。
        - ⚠️ **关键细节**：2 月份因 N 社追加移动端业务需求，东京团队的 BAC **增加了 250 万元**。
        - 最新 **BAC = 4,160 + 250 = 4,410** 万元。
    - **第二步：计算 4 月累计成本效率指数（CPI）**
        - 4 月末东京团队累计 `EV = 2,100` 万元，累计 `AC = 2,000` 万元。
        - **CPI = 2,100 ÷ 2,000 = 1.05**
    - **第三步：代入公式求 EAC**
        - **EAC = BAC ÷ CPI = 4,410 ÷ 1.05 = 4,200** 万元。
        - *(结论：4,200 万元 ≤ 最新预算 4,410 万元，项目能够在预算内顺利完工 🎉)*。

三、 核心考点速查表 📌⚡

考察维度 📐	💡 考点核心	⚙️ 原理与解题要诀
👥 **跨部门资源调配**	**现行系统经验互补**	扩展现有系统时，必须确保开发团队内包含熟悉现行架构的资深人员，避免闭门造车。
🏗️ **异地开发治理**	**疎結合 & 文書管理徹底**	通过模块**松耦合**提高作业独立性以减少沟通失误；统一**创建基准、检查清单、共通框架**及版本管理规范。
📊 **EVM 核心公式**	**SPI 与 CPI 判定**	`SPI = EV ÷ PV`（进度效率），`CPI = EV ÷ AC`（成本效率）；**小于 1 即为延误或超支**。
💰 **完工估算（EAC）**	**BAC 变更动态更新**	计算 `EAC = BAC ÷ CPI` 时，务必核对题干中是否有**需求变更导致的 BAC 增减**。